1 第 1 章 条码概述

教材 P1~26

1.1 起源、发展、特点

名解 / 简答

发展里程碑（P1~3）

1949 乔·伍德兰德/贝尼·西尔佛“公牛眼”条码专利 → 1970 美国 UPC → 1973 UCC 建立 UPC 应用系统 → 1974 Intermec 推出 39 码 → 1977 欧洲 EAN（与 UPC-A 兼容）→ 1988 中国物品编码中心成立 → 1991 中国加入 EAN → 2005 GS1。条码被称为“计算机文化”“商品进入国际市场的身份证”。

条码技术特点（P3~5）

简单、采集速度快、采集信息量大、可靠性高、灵活实用、自由度大、设备结构简单/成本低。二维条码优点：信息容量大、编码范围广、保密防伪好、译码可靠性高、修正错误能力强、容易制作且成本低、形状可变。

条码技术研究内容（P6）

条码**编码技术**、条码**生成与印制**、条码**识读**、条码**检测**、条码**应用系统**（编码→载体→识读→应用）。

一维码 vs 二维码（P4~5）

一维码只在一条方向表示信息，信息量有限、依赖数据库；二维码高密度、大容量、可编码图片/指纹等，纠错强（破损 ≤50% 仍可还原），误码率 ≤0.00001%。

1.3 条码体系、符号结构与物品标识

结构 / 名解

物品编码技术体系（P10~12）

物品编码技术体系 = **物品编码标准体系** + **物品标识技术** + **物品编码应用系统**；先给物品编唯一代码，再用条码/RFID 等载体标识、采集、共享。

条码符号结构（P14~16）

一维条码：**左侧空白区（静区）→ 起始符 → 数据符 → 校验符 → 终止符 → 右侧空白区**；EAN/UPC 还有中间分隔符。二维条码：寻像图形、定位图形、数据区、纠错区等。

条码编码理论：用条/空的宽度组合表示数字或字符；一维码靠校验码检错，二维码靠纠错算法（如 PDF417 用所罗门算法）还原局部破损信息（P18~19）。

1.4 条码分类与常见码制

选择 / 简答

分类	内容
按码制	EAN/UPC（零售）、25/交叉25（物流）、39（工业/军用）、库德巴（Codabar，医疗/图书）、93、128（物流/GS1-128）、49、16K、PDF417、QR Code、汉信码等。
按维数	**一维条码**（线性、信息量小、依赖数据库）；**二维条码**（矩阵式/行排式，容量大、可纠错、可离线描述物品）。
按用途/特殊	商品码、物流码、资产码、证件码；金属条码、隐形条码、银色条码等特殊载体条码（第7章）。

符号集与密度（P18~19）：数字符号集（0~9）、字母数字符号集（0~9、A~Z、特殊字符）；码制不同可编码字符不同（25 码仅数字，39 码可字母数字，128 码可全 ASCII）。符号密度=单位长度表示的条码字符数。

1.5~1.7 条码与信息系统、商品条码管理、标准化

简答

条码应用系统（P25~28）

由数据源、采集、传输、处理、应用组成；流程：编码→生成条码→识读→数据入库/查询。条码应用局限：信息量有限、依赖数据库、易污损、需可见/近距离。

商品条码管理（P29~31）

中国物品编码中心统一管理；47 个分支机构；《商品条码管理办法》；厂商申请注册、续展、变更；商品条码是商品全球流通“身份证”。

条码技术与标准化（P31~32）

国际标准（ISO/IEC、GS1）、国家标准（GB 12904 等）、行业标准；标准化是条码全球互通的基础；标准强国/“一带一路”/中国标准走出去。

课后题（P32）：“代码”与“条码”的区别与联系；常用编码方式；一维码特点；一维码与数据库关系；二维码特点与应用举例。

★ 一维码 / 二维码 / RFID 对比

选择 / 简答

技术	信息载体	优点	局限 / 典型应用
一维码	条/空的宽度	成本低、识读快、设备简单	信息量小、依赖数据库；零售 POS、物流箱码
二维码	黑白模块矩阵	容量大、纠错强、可离线描述、防伪	需成像式识读；证卡、追溯、支付、O2O
RFID	电子标签芯片	非接触、批量、可读写、适应恶劣环境	成本较高；物流、资产、生产线、防伪

选型口诀：要便宜、快、只读一个号 → 一维码；要大容量、纠错、防伪 → 二维码；要批量、远距离、可改写 → RFID。

2 第 2 章 GS1 标准体系

教材 P33~58

2.1 GS1 概述、框架与特点

名解 / 简答

GS1 是什么（P33~35）

全球统一标识系统：**编码体系 + 数据载体体系 + 数据共享体系**。前身：1973 UCC（UPC）、1977 EAN；2005 年 EAN International 与 UCC 合并成立 GS1。目标是全球贸易数据可追溯（track/trace/防伪/可信/谱系/退货/下架/召回）。

GS1 标准体系特点（P35~36）

系统性、科学性、全球统一性、可扩展性（教材列 4 点）：完整编码体系、不同对象不同结构、全球事实标准、随信息技术发展不断完善。

2.2 GS1 编码体系：11 类标识代码（P36~42）

结构必考

代码	AI	长度	结构 / 要点	用途
GTIN	01	8/12/13/14	GTIN-13：厂商识别代码 7~10 + 商品项目 5~2 + 校验 1（4 种结构）；GTIN-14 = 包装指示符 + 内含零售代码前 12 位 + 校验	商品/贸易项目
SSCC	00	18	扩展位 1 + 厂商识别代码 7~10 + 系列号 9~6 + 校验 1（4 种结构）	物流单元
GLN	410~417	13	厂商识别代码 7~9 + 位置参考 + 校验 1（3 种结构）	参与方/位置（414 物理位置）
GRAI	8003	14	填充位 0 + 厂商识别代码 7~10 + 资产类型 2~5 + 校验；可加序列号	可回收资产
GIAI	8004	≤30	厂商识别代码 7~10 + 单个资产参考 1~23（字母数字）	单个资产
GSRN	8018	18	厂商识别代码 7~10 + 服务对象代码 2~10 + 校验 1（4 种结构）	服务关系
GDTI / GINC / GSIN / GCN / CPID	253 / 401 / 402 / 255 / 8010	—	GDTI 文档类型标识（可加序列号）；GINC 托运货物；GSIN 装运货物（17 位）；GCN 优惠券；CPID 组件/部件	单据/托运/装运/券/零部件

AI + 附加属性（P40）： AI 由 2~4 位数字组成，表示数据含义与格式，如 11 生产日期 + YYMMDD；人读用括号，条码内连续。附加属性不能脱离标识代码独立存在。

2.3~2.4 数据载体与数据共享

选择 / 名解

数据载体体系（P44~50）

条码：EAN/UPC、ITF-14、GS1-128、GS1 DataBar、GS1 DataMatrix；RFID：非接触、可读写、批量识别、适应恶劣环境，但成本较高。

数据共享体系（P50~55）

EDI 电子数据交换（订单/发票/发货通知，UN/EDIFACT、EANCOM）；**XML**（GS1 XML 消息）；**GDSN**（全球数据同步网络，数据池同步主数据）；**EPCIS**（EPC 信息服务，记录供应链事件 what/where/when/why）。

中国物品编码中心（P56~57）： 1988 年成立，1991 年加入 EAN，负责全国商品条码/物品编码/EPC 与自动识别技术管理；47 个分支机构；推动汉信码成为国际标准。

★ GS1 标准体系一句话框架

背这三层

编码体系
给对象编号
GTIN / SSCC / GLN…

→

数据载体
把编号变成可扫描符号
EAN/UPC / ITF-14 / GS1-128 / RFID

→

数据共享
让供应链伙伴交换数据
EDI / XML / GDSN / EPCIS

应用领域： 零售、制造、物流、电子商务、移动商务、电子政务、医疗卫生、产品质量追溯、图书音像等。

3 第 3 章 编码技术

教材 P59~70

3.1~3.4 代码、编码、设计原则与方法

名解 / 简答

代码与编码（P59~62）

代码：用数字、字母或符号表示事物/概念的符号。**作用**：标识、分类、排序、统计、检索、沟通，便于计算机处理。**编码**：给对象赋予代码的过程；要选择对象、确定分类方法、设计代码结构、校验。

代码设计原则（P62~63）

唯一性、合理性、可扩充性、简明性、适用性、规范性（教材表述；GB/T 7027 还提科学性、系统性、可扩延性、兼容性、综合实用性）。

分类方法（P63~65）

线分类法：层级/树状，大类—中类—小类（行政区划代码）。**面分类法**：按多个“面”（属性）组合（服装按性别/年龄/款式）。两者结合为混合分类法。

代码种类（P65~66）

顺序码（递增，简单不便分类）、**层次码/区间码**（分段表层级）、**矩阵码**（行列坐标）、**特征组合码**（各面组合）、**复合码**（两种以上组合）。

3.5 代码的校验：教材用“余数”作校验位

计算题 · 与商品条码不同

五步法（P65~66）

① 每一位 C_i 定权数 P_i（算术级数、几何级数或质数）；② 求加权和 $S=\Sigma C_iP_i$；③ 确定模数 M；④ 求余数 R=S mod M；⑤ **校验位 = R（余数本身）**，不是 M−R。

教材例（P66）

原码 32456，权数 7,6,5,4,3：S = 3×7+2×6+4×5+5×4+6×3 = **91**；M=11；R=91 mod 11=**3**；校验位=**3** → 324563。

必考区别：商品条码校验位 C = (10 − S mod 10) mod 10；**教材“代码校验”C = S mod M**。余数为 10 时按教材规定处理（常见用 X）。

3.6 我国物品编码标准体系（P66~70）

简答 / 图示

物品基础编码系统

包括物品分类编码、物品基准名编码、物品属性编码、物品标识编码（产品/商品/批次/单品/仓储运输资产编码等），是“底座”。

物品应用编码系统

在基础编码之上：商品流通与公共服务编码（商品条码、EPC、电子商务、物联网统一标识、物流供应链、质量诚信/追溯等）；其他行业/区域/企业应用编码应以基础编码系统为映射基准。

物品编码体系图（P69 图3-3）：物品基础编码系统 → 物品应用编码系统（商品流通与公共服务、其他应用）；答题可按“基础层 + 应用层”两层写。

课后题（P70）：代码的作用；常用编码方法；调研学校常用编码（分类方法/编码规则/好处/数据库作用）。

★ 代码设计步骤 + 编码方法对比

简答模板

设计步骤

① 确定编码对象与用途；② 选择分类方法（线/面/混合）；③ 设计代码结构（位数、分段、含义）；④ 确定校验方法；⑤ 制定编码规则与维护制度。

方法对比

线分类：层级清楚、容量有限、适合稳定分类；**面分类**：组合灵活、易扩充、适合多属性对象；**混合分类**：先面后线/先线后面。

代码校验再练一题：原码 2468，权数 5,4,3,2，M=7 → S=2×5+4×4+6×3+8×2=60；60 mod 7=4；校验位=4 → 24684。

4 第 4 章 零售商品条码应用（上）

教材 P71~91 · 编码与 EAN/UPC

4.1 术语、编制原则、代码结构

名解 / 简答

关键术语（P73）

零售商品：零售业中按预先定义特征定价/订购/结算的产品或服务。**零售商品代码**：标识商品身份的唯一代码，全球唯一。**前缀码**：前 2 或 3 位，由 GS1 分配。

编制原则（P73）

唯一性（相同商品同码、不同商品不同码）

无含义性（商品项目代码不表示特定信息）

稳定性（基本特征不变则代码不变）

三种代码结构（P73~74）

13 位（EAN-13）

12 位（UPC-A）

8 位（EAN-8）

分别适应不同情形。

码制	结构	适用 / 注意
EAN-13（4 种结构）	**厂商识别代码 7~10 位** + **商品项目代码 5~2 位** + 校验码 1 位；厂商识别代码前 3 位为前缀码，中国 **690~699**	我国零售商品最常用；不同企业按规模选 7/8/9/10 位厂商代码
UPC-A（12 位）	系统码 1 + 厂商代码 5 + 商品代码 5 + 校验 1	北美零售；等于前置码为 0 的 EAN-13
EAN-8（8 位）	前缀码 + 商品项目代码 + 校验码 1	小包装；不是压缩码

例题： EAN-13 数据位 `692900013579` 的校验码：从右往左偶数位求和×3 + 奇数位求和 = (9+9+0+1+5+9)×3 + (6+2+0+0+3+7) = 99+18 = 117 → 10−7 = **3** → `6929000135793`。

4.2 EAN-13 / EAN-8 / UPC-A 的条码表示

结构 / 图示题

EAN-13 符号（P76~84）

95 个模块：左空白区 + 起始符 101 + 左侧 6 位（A/B 子集，奇偶由首位决定）+ 中间分隔符 01010 + 右侧 6 位（C 子集）+ 终止符 101 + 右空白区。左侧空白 ≥11X，右侧 ≥7X；放大系数 0.80~2.00。

EAN-8 符号（P102~103）

67 个模块：起始符 101 + 左侧 4 位（A 子集）+ 中间分隔符 01010 + 右侧 4 位（C 子集）+ 终止符 101；左右空白区各 7 个模块；用于小包装。

UPC-A 符号（P104~105）

与 EAN-13 同为 **95 个模块**，左右空白区各 9 个模块；二进制表示同前置码为 0 的 EAN-13；系统码 0/1 常规零售。

EAN-13 首位与左侧奇偶： 首位不直接画成条空，而用左 6 位的 A/B（奇/偶）排列表示；右侧固定 C 子集。0→AAAAAA，1→AABABB……（详见速查卡）。

★ EAN-13 的 4 种代码结构 + 符号组成

表4-1 / 图4-6

结构	厂商识别代码	商品项目代码	校验码	说明
结构一	7 位	5 位	1 位	小企业常用
结构二	8 位	4 位	1 位	—
结构三	9 位	3 位	1 位	—
结构四	10 位	2 位	1 位	厂商代码最长、商品项目代码最短

左空白区 ≥11X → 起始符 101 → 左 6 位 A/B 子集 → 中间分隔符 01010 → 右 6 位 C 子集 → 终止符 101 → 右空白区 ≥7X

EAN-13 校验： 从左往右数，奇数位（第1、3、…、11位）求和，偶数位求和×3，两者相加取个位，10 减个位；校验位不参与。也可从右往左按 3、1 交替，结果相同。

5 第 4 章 零售商品条码应用（下）

教材 P87~107 · 变量贸易 / 特殊编码 / 放置 / POS

4.3 变量贸易项目代码（店内条码）

计算 / 结构

基本概念（P87~88）

店内条码：前缀码为 **20~24** 的商品条码，用于商店自行加工店内销售的商品和变量零售商品。**8 位店内条码前缀为 2。变量零售商品**：无法预先确定销售单元，按基本计量单位计价销售的商品。

条码选择（P91）

13 位代码 → EAN-13 条码；8 位代码 → EAN-8 条码。由商店自行编制，不进全国商品数据库。

类型	结构（P88~91 表4-11/4-12/4-19）	说明
13 位•不含价格	前缀 $X_{13}X_{12}$（20~24）+ 商品项目代码 X_{11}~X_2（10 位，商店自编）+ 校验 X_1	校验同 EAN-13
13 位•含价格	前缀 + **商品种类代码 4~6 位** + **价格/度量值代码 4~5 位**（结构三/四多 1 位价格/度量值校验码）+ 校验 1	表4-12 共 4 种结构
8 位	前缀 2 + 商品项目代码 6 位（商店自编）+ 校验 1	校验同 EAN-8

价格校验码（P88~90）： 4 位价格码加权因子 2−、2−、3、5−，求加权积→求和→×3 取个位；5 位价格码加权因子 5+、2−、5−、5+、2−，求和→用≥和的最小 10 倍数减和→查表得校验码（表4-13~4-18）。

4.4 特殊情况下的编码

简答 / 案例

产品变体 / 组合包装

产品变体：颜色、规格、包装等不同 → 不同商品项目代码（不同 GTIN）。

组合包装：多个单品组合 → 分配新 GTIN；也可用 AI(02) 内容物 GTIN + AI(30) 数量。

促销品 / 重新启用

促销品：临时组合/赠品 → 临时 GTIN，促销结束不复用。

重新启用：停用后按规定间隔才可复用，不能随意。

4.5~4.6 符号放置与零售端 POS 应用

简答

条码符号放置（P96~100）

印在包装**主显示面**平整处；避开接缝、封口、折边、弯曲、透明/反光区域；保证左右空白区；条高方向与扫描方向匹配；曲面/小包装选 EAN-8 等短码；遵循 GB 12904 与教材图示。

零售端 POS（P100~107）

POS 功能：收银结算、价格查询、库存扣减、销售报表、会员/促销；单品管理：条码为索引关联“单品—价格—库存—供应商”；支撑连锁经营、补货、质量追溯、经营分析。

补充：UPC-E 是 UPC-A 的消零压缩（系统码 0/1，8 位 = 1+6+1，校验码抄 UPC-A）；本科书 4.2 只列 EAN-13/EAN-8/UPC-A，若老师补充了 UPC-E，用速查卡/练习器那套规则。

课后题（P107）： 商品标识代码/条码符号；690/692 含义；EAN-13 结构选择原则；印制注意；校验码计算。

★ 价格校验码算例（4 位 / 5 位）

教材 P88~91 表4-13~4-18

位数	加权因子（从左到右）	计算步骤	例
4 位价格码	2−、2−、3、5−	查表得各加权积 → 求和 → ×3 → 取个位	2875：加权积 4,5,1,3 → 和13 → ×3=39 → 校验 **9**
5 位价格码	5+、2−、5−、5+、2−	查表得加权积 → 求和 → 用≥和的最小 10 倍数减和 → 查表得校验码	14685：加权积 5,8,7,4,9 → 和33 → 40−33=7 → 查表对应 **6**

8 位店内条码示例： 2 123456 7 = 前缀 2 + 商品项目代码 6 位（商店自编）+ 校验 1；校验同 EAN-8。13 位店内条码前缀 20~24。

6 第 5 章 储运包装条码应用

教材 P108~124

5.1 术语与 14 位代码结构

名解 / 计算

关键术语（P109）

储运包装商品：由一个或若干个零售商品组成的用于订货、批发、配送及仓储等活动的包装商品。

定量储运包装商品：由定量零售商品组成、规格稳定的储运包装商品。

变量储运包装商品：由变量零售商品组成的储运包装商品。

14 位代码结构（P109~110）

包装指示符 1 位 + 内部所含零售商品代码前 12 位 + 校验码 1 位。

包装指示符：**1~8 定量储运包装商品，9 变量储运包装商品。**

13 位储运包装代码与 13 位零售代码结构相同。

14 位代码校验（P110 表5-2）：自右向左编号（校验码为 1 号）；偶数位求和 ×3；奇数位求和；相加；10 减个位（个位 0 则校验位 0）。例 `0690123456789C`：偶数位和×3 + 奇数位和 = 102+26=128 → 10−8=**2** → `06901234567892`。

5.2~5.3 编码方案与条码选择

简答 / 选择

单个包装的非零售商品

独立包装但不经 POS 结算（冰箱、洗衣机等）：可用 GTIN-13 或 GTIN-14。

多个相同/不同包装等级

多个相同零售商品组成不同包装等级：用 GTIN-14（在原 GTIN-13 去校验前加包装指示符，重算校验）。不同零售商品标准组合：用与各单品都不同的新 13 位代码。

变量非零售商品

按基本计量单位计价、数量随机（如待分割猪肉）：用 **GTIN-14，包装指示符 9**；可配 AI(310n) 重量。

条码选择：13 位 → EAN-13；14 位 → ITF-14；需要附加信息（批号/日期/数量等）→ GS1-128（教材称 EAN-128）。

5.4 ITF-14、25 码、交叉 25 码

特点 / 选择

25 码

每个字符用 5 个单元（条/空）表示，其中 **2 个宽单元**；只能表示数字；密度较低。

交叉 25 码

两位数字“交叉”编码：奇数位用条、偶数位用空，密度高；只能数字；ITF-14 是其典型应用。

ITF-14 特点（P112~114）

14 位、交叉 25 条码；印刷需加**保护条（bearer bar）**；对瓦楞纸箱印刷误差容忍度高；适合直接印在纸箱上。

放置与仓库应用（P118~124）：箱码印在包装箱指定面/相邻面，避开接缝和封箱带，留足空白区；仓库作业：订货→收货→入库→摆货→补货→盘点→出库，条码采集实现实时库存、先进先出、批次追溯。

课后题（P124）：14 位代码包装指示符含义；何时选 13/14/128 位编码；ITF-14 特点与场合；储运条码印制位置与包装物关系。

★ 14 位代码示例 + ITF-14 要点

计算 / 选择

例：0690123456789C

自右编号，偶数位和 = 9+7+5+3+1+9=34，×3=102；奇数位和 = 8+6+4+2+0+6=26；合计 128；10−8=2 → C=**2**，代码 `06901234567892`。

ITF-14 关键点

交叉 25 条码，14 位数字；必须有**保护条（bearer bar）**；适合瓦楞纸箱直接印刷；放大系数/尺寸按 GB/T 16830；通常印在箱的指定面。

包装指示符：1~8 用于定量储运包装（不同包装级别可分配不同指示符）；9 用于变量储运包装（如按重量计价的整箱商品）。指示符不是校验位。

7 第 6 章 物流单元条码应用

教材 P125~192

6.1 物流单元与单元化技术

名解 / 简答

物流单元（P125）

在供应链过程中为运输、仓储、配送等建立的包装单元；为便于运输和仓储而建立的任何组合包装单元（一箱不同颜色/尺寸的服装、一个含 40 箱饮料的托盘等），需对其进行个体跟踪与管理。

单元化技术（P126~128）

把单件/散装物品组合成尺寸规格相同、重量相近的标准“单元”，再组合成更大集装单元；三大类：**集装箱系列、托盘系列、周转箱系列。**优点：装卸合理化、缩短装卸时间、降低劳动强度、提高效率、便于机械化。

6.2~6.4 SSCC、附加信息 AI、GLN

结构 / 计算

SSCC-18（P129~130）

扩展位 1 位 + 厂商识别代码 7~10 位 + 系列号 9~6 位 + 校验码 1 位，共 18 位，4 种结构；用 **AI(00)** 表示；扩展位 0~9，由厂商分配，可区分不同生产厂/车间。

附加信息代码（P130~136）

由 **AI + 编码数据**组成，需与 SSCC 一起处理。常用 AI：`02` 物流单元内贸易项目 GTIN、`33nn/34nn/35nn/36nn` 物流量度、`401` 托运代码、`402` 装运标识、`403` 路径代码、`410` 交货地 GLN、`413` 最终目的地 GLN、`420/421` 邮政编码。

GLN（P136~137）： 13 位 = 厂商识别代码 7~9 + 位置参考 + 校验；用 AI 410~417 表示参与方/位置，**414 = 物理位置**；用于物流起点、目的地、发货人、收货人等。

6.5~6.6 GS1-128 符号结构与物流标签

结构 / 标签

GS1-128（P138~160）

基于 Code 128，是 GS1 标准体系物流单元的强制性数据载体。符号结构（左→右）：**左侧空白区 + 双字符起始符（Start A/B/C + FNC1）+ 数据字符（AI+数据）+ 校验符 + 终止符 + 右侧空白区。**字符集 A/B/C；固定长度 AI 后直接接数据，可变长度 AI 后用 FNC1 分隔。

物流标签（P186~190）

物流标签将若干信息段组合：承运人信息、客户信息、物流单元编码（SSCC）、附加信息（GTIN、批号、日期、数量等）；一般含 GS1-128 条码；标签尺寸/格式/技术要求按 GB/T 18127 与教材；条码符号应位于标签最下端，人读字符高度 ≥3mm。

标签放置（P190~192）： 物流单元直立面放置；推荐两个相同标签放在相邻两面；托盘包装条码下边缘宜在底部以上 **400~800 mm**，距直立边 ≥**50 mm**；箱包装条码下边缘宜在底部以上 **32 mm**，距边 ≥**19 mm**；新标签不能覆盖已有 EAN-13/UPC-A/ITF-14/GS1-128 条码。

课后题（P192）： 物流单元化含义/作用；物流单元编码规则；常用 AI；物流标签信息组合举例。

★ SSCC 的 4 种结构 + 标签信息

表6-1 / 6.7

结构	扩展位	厂商识别代码	系列号	校验码
结构一	1 位	7 位	9 位	1 位
结构二	1 位	8 位	8 位	1 位
结构三	1 位	9 位	7 位	1 位
结构四	1 位	10 位	6 位	1 位

物流标签常见信息：发货人/收货人名称地址、承运人信息、SSCC（AI 00）、GTIN（AI 01/02）、批号（AI 10）、日期（AI 11/13/15/17）、数量（AI 30/37）、重量（AI 310n）等；条码符号放在标签下部，人读字符高度 ≥3mm。

8 第 1~6 章 计算专题 + 对比表 + 开卷索引

考前 10 分钟看这页

计算 四类计算，别混公式

必考

类型	公式 / 权重	例子
商品条码校验码（EAN/UPC/ITF-14/SSCC）	从最右数据位开始权重 **3、1、3、1…**；C = (10 − (Σ mod 10)) mod 10；校验位不参与	EAN-13 数据 692900013579 → Sum 117 → 个位 7 → 10−7 = **3**
代码校验（第3章）	每位定权数（算术/几何/质数）→ $S=\Sigma C_iP_i$ → R=S mod M → **校验位=R**	32456，权 7,6,5,4,3，M=11 → S=91，R=**3** → 324563
14 位代码校验	自右编号（校验=1号）；偶数位和×3 + 奇数位和；10−个位（0→0）	0690123456789 → 102+26=128 → **2** → 06901234567892
价格/度量值校验码	4 位价格：加权积→和→×3 取个位；5 位价格：加权积→和→≥和最小 10 倍数减和→查表	价格 2875 → 4+5+1+3=13×3=39 → 校验 **9**（P90 例）

易错：商品条码是“10 减个位”；代码校验是“余数本身”；14 位代码数位数自右向左；UPC-E 校验码不是对 8 位自算，是抄 UPC-A。

对比 零售/储运/物流三类码一眼分清

选择 / 简答

码制	位数	结构	用途 / 关键点
EAN-13	13	厂商识别代码 7~10 + 商品项目代码 5~2 + 校验 1	零售单品；中国 690~699；95 模块
UPC-A	12	系统码 1 + 厂商 5 + 商品 5 + 校验 1	北美零售；= EAN-13 首位 0；95 模块
EAN-8	8	前缀 + 商品项目代码 + 校验 1	小包装；67 模块；不是压缩码
UPC-E	8	系统码 1 + 压缩数据 6 + 校验 1	UPC-A 消零压缩；校验抄 UPC-A（补充）
GTIN-14/ITF-14	14	包装指示符 1 + 内含零售代码前 12 位 + 校验 1	箱/包装单元；指示符 1~8 定量、9 变量；交叉 25 + 保护条
SSCC-18	18	扩展位 1 + 厂商识别代码 7~10 + 系列号 9~6 + 校验 1	物流单元；AI(00)；GS1-128 载体

索引 开卷翻书索引（书上页码）

扫描 PDF 页码 = 书上页码 + 18

关键词	页码	关键词	页码	关键词	页码
条码起源/特点/分类	P1~24	**条码与信息系统**	P25~28	**商品条码管理/标准化**	P29~32
GS1/11类代码	P33~42	**数据载体/共享**	P44~55	**中国物品编码中心**	P56~57
代码设计/校验	P59~66	**物品编码标准体系**	P66~70	**零售编码/EAN/UPC**	P71~105
变量贸易/特殊编码	P87~96	**放置/POS**	P96~107	**储运包装/ITF-14**	P108~124
物流单元/SSCC	P125~137	**GS1-128/标签**	P138~192	**第7~11章**	P193~372

★ 答题模板 + 高频易错

开卷直接套

简答/名解模板

① 定义（是什么）；② 组成/结构（由哪几部分）；③ 特点/作用（解决什么问题）；④ 举例（零售/物流/制造）。

案例题模板

① 场景与问题；② 选用的编码/条码（GTIN/SSCC/GS1-128/EAN-13）；③ 采集与系统（扫描/PLC/MES/ERP）；④ 效果（追溯、防错、效率）。

易错清单：① 校验位算进求和；② 代码校验用“10−余数”（错，应为余数本身）；③ GTIN-14 包装指示符当校验位；④ SSCC 的 AI 00 当数据；⑤ EAN-13 厂商代码位数写死 7 位（教材为 7~10，4 种结构）；⑥ 变量贸易项目误写成 UPC-A NS2/4（教材用店内条码 20~24 + EAN-13/EAN-8）。

本科分册 第 7~11 章 • 内容级考点清单

依据：本科分册·第二版扫描版原文（393 页，ISBN 978-7-302-48504-9）逐页 OCR + 原文核对。标注页码为**书上页码**；扫描 PDF 页码 = 书上页码 + 18。

A4 × 6
第 7~11 章
考点 + 页码索引

1 第 7 章 制造业生产线上的条码应用

教材 P193~233

7.1 内部物流、个性化定制、柔性制造

名解 / 简答

生产物流（P193）

企业在生产工艺中的物流活动：原材料、零部件、半成品按工艺流程依次流过，最终成为成品送入成品库暂存。它是企业物流的**核心部分**，与生产工艺伴生。

个性化定制（P194~196）

以需求为中心、多品种小批量；JIT/零库存；物料、半成品、成品最短时间通过各环节直达客户。案例：海尔（中心城市 8h、区域 24h、全国 4 天配送）、IBM 个性化定制。

柔性制造 FMS（P197~199）

由数控加工设备、物料运储装置、计算机控制系统组成的自动化制造系统；能按制造任务/生产环境变化迅速调整，适合多品种中小批量。柔性包括机器、工艺、产品、生产能力柔性；核心还有供应链的敏捷反应。

产品追溯与缺陷召回（P196、P207）

在各生产线上线工位用针式/激光打标二维码，关键工位扫描，经 PLC 等写入数据库；按批次/工序关联生产时间、批号、质检、原辅料信息，实现正向追踪 + 反向溯源。缺陷召回靠 **MES**（制造执行系统）按条码批次定位问题范围。

MES（P199）

制造执行系统：用条码/PDA/PLC/传感器/RFID/LED 看板等，对原材料上线到成品入库实时采集、控制和监控；上接 ERP 的工单/BOM/库存，下接控制层，实时反馈生产/质量/设备状态。

7.2 汽车生产线追溯案例（P199~207）

案例题

冲压（批次管理）→ 机加（缸体/缸盖/曲轴等关键件批次追踪）→ 焊装（焊接缺陷/精度）→ 喷涂（工艺参数/车身缺陷）→ 总装（100 多道工序、力矩/加注、VIN 关联）。系统采用 **B/S 三层架构**（表示层/中间层/数据层），以底盘号为关键字，条码 + 激光扫描 + PLC，实现防差错、仓库管理、SPC 统计过程分析、返修管理、设备管理、成本控制；召回时可按条码定位问题车辆/批次。

7.3 追溯系统中的编码技术：中药材案例（P207~211）

编码方案题

编码对象	组成 / 要点	条码符号
供应商厂商识别代码	中国物品编码中心分配的 8 位数字	—
农田代码	13 位数字（厂商识别代码 + 位置参考 + 校验）；表示物理位置时与 **AI(414)** 一起用	GS1-128
定量包装药材零售码	供应商厂商识别代码 + 药材品种项目代码 + 校验码，共 13 位	EAN-13
原料批号	**AI(414)** + 农田代码 13 位 + **AI(10)** + 采收时间 8 位	GS1-128
成品批号	**AI(01)** + 产品标识代码 GTIN（14 位）+ **AI(10)** + 入成品库时间 8 位	GS1-128

追溯编码方案 3 步：① 确定生产流程中要追溯的环节；② 为每一环节编制唯一编码（必须用 GS1 标准，如 GTIN-13/14、位置码等）；③ 选择条码符号（EAN-13、GS1-128、ITF-14 等）。

7.4 零部件标识技术（P211~223）

选择 / 特点

类型	原理 / 特点	典型应用
金属条码	激光蚀刻/打标在金属铭牌上；激光波长常见 1064 nm；耐高温、耐磨、耐腐蚀，可户外长期使用；读取距离远，抗电磁干扰。附着：背胶/嵌入/穿孔吊牌	固定资产、仓储货架、仪器仪表、化工/钢铁、汽车/机械、火车/轮船
陶瓷条码	耐高温、耐腐蚀、不易磨损；适合长期重复使用、恶劣/高温环境	液化石油气钢瓶“一瓶一码”、气瓶身份标识
隐形条码	覆盖式（膜/涂层）、光化学处理、隐形油墨（荧光/热致变色/磷光）、纸质隐形、金属隐形；人眼难辨、防伪好	包装防伪、证卡、高价值商品
银色条码	铝箔表面机械打毛，形成凹凸；利用镜面反射与漫反射的差异提高条/空反差	铝制包装、易拉罐等金属载体
载体/耗材	纸张（铜版纸、白板纸、瓦楞纸）、金属（铝）、塑料（PET/PVC）；不干胶标签、耐高温标签；碳带、背胶	铜版纸用于超市/库存/服装吊牌；PET 用于电池/显示器/空调；PVC 用于珠宝/钟表；热敏纸用于冷库货架

7.5~7.6 ERP 集成与红领 C2M 案例

简答 / 案例

ERP 中的条码集成（P227）

条码采集实时进入 ERP：物料主数据、库存、生产订单、质量记录；解决“账实不符、手工录入慢/错”，实现物料/生产/仓库/销售/售后/质量的信息管理。

红领 C2M（P229~232）

客户量体数据 + 个性化要求 → RCMTM 平台 → CAD 自动打版/拆解/裁剪 → 布料挂电子标签进入吊挂流水线；工序标签化、数据采集实时化、用数据经营客户。核心：**数据驱动**，把传统生产线与信息化深度融合，用流水线生产个性化产品。

2 第 8 章 GS1 与供应链管理

教材 P234~280

8.1 供应链与供应链管理

名词解释高频

供应链（P234）

供应链是一个**业务过程**：用一条链连接制造商、零售商及供应商，实现产品或服务的制造、传输，目标是通过多个组织间业务处理的合作，把产品从生产线顺利送到消费者手中。

供应链管理 SCM（P234~235）

订单生成、订单执行、订单完成、产品/服务/信息分发过程的**合作**；供应链内相互依赖形成“扩展的企业”；原材料供应商、流通渠道伙伴、消费者都是主要角色。

push 模式 vs pull 模式（P239~242）

push（推动式）：以制造商为核心，按预测生产后逐级推向市场。

pull（拉动式/需求驱动）：以消费者需求为起点，零售 POS 数据→配送仓库→制造商→供应商，按需补货/生产。

pull 的 4 步：迅速准确获得需求 → 以最低成本满足需求 → 沿供应链做决策 → 把成品送到消费者并收款。

现代供应链 7 个基本特征（P242~243）

增值性、竞争性、复杂性、动态性、市场性、交叉性、面向用户需求。现代供应链是网链结构，由客户需求拉动，具有物流、商流、信息流、资金流 4 种表现形态。

8.2 GS1 在供应链中的四个作用（P244~245）

简答

作用	要点
信息编码标准化	零售终端：EAN/UPC-13；储运/包装：EAN/UPC-13、EAN-14；物流：SSCC、位置码（GLN）、应用标识符（AI）；制造：店内码。
信息采集自动化	条码采集器（一维/二维）、RFID 电子标签、传感器；在零售、配送、运输、生产线各环节自动实时采集。
信息共享实时化	标准信息格式 + 标准通信协议（ebXML、GDS），供应链各环节数据快速传递共享，实现业务协同。
供应链物流管理	包装、运输、仓储、加工、配送全过程；条码解决数据录入/采集“瓶颈”，支撑物料、生产、仓库、销售、售后、质量管理。

8.3 QR 快速反应与 ECR 有效客户响应

名解 + 简答

QR（P248~250）

QR（quick response，快速反应）：零售商与供应商共享销售信息，缩短补货周期、降低库存。成功 5 条件：改变经营方式/意识；开发应用现代信息处理技术（条码、POS、EOS、EDI、电子支付、VMI、CRP）；建立战略伙伴关系；改变商业信息保密做法、共享信息；供应商缩短生产周期、降低库存。

ECR（P250~251）

ECR（efficient consumer response，有效客户响应）：以消费者为中心，生产商、批发商、零售商协作，利用信息技术提高商品供应效率、降低供应链成本。四要素：**高效产品引进、高效商品存储、有效促销、高效补货。**

8.4~8.5 GDSN 与供应链协同商务

名解 / 流程

GDSN（P253~254）

全球数据同步网络：数据池 + 全球注册中心基于互联网组成；贸易伙伴通过数据池发布/订阅**主数据**（GTIN、属性、包装等），保证数据一致。流程：制造商→数据池→全球注册中心；零售商通过数据池查询/订阅；供应商和零售商不能直接连全球注册中心，必须通过数据池接入。

供应链协同商务（P255~258）

两个或两个以上企业为满足目标市场需求，通过协议/联合组织结成的网络式、以销定产的供求模式。参与主体：上下游企业（原料供应商到零售商）、第三方物流、区域平台/中央平台；协同信息分**概要信息**（品名/数量/重量）和**详细信息**（价格/折扣等）。

案例：Liverpool（墨西哥零售商）用 EPC/RFID 提升供应链；南京微创 GS1/UDI（医疗器械唯一标识）。

8.6~8.7 全球商务倡议、协同商务与本章习题

可能按课后题出

协同商务：企业间共享信息、协同计划与执行；特征/内容/模式/系统组成（教材 P260~270）。

课后题（P280）：名词解释——供应链、QR、ECR、JIT、CPFR、VMI、POS；问答——什么是供应链管理？GS1 在供应链协同中的作用？条码技术在 ECR 实施中的作用？标准化编码体系在准时采购（JIT）策略中的作用？

3 第 9 章 GS1 与物联网应用

教材 P282~315

9.1 物联网定义、应用与三种模式

名解 / 简答

物联网定义（P282）

通过 RFID、红外感应器、GPS、激光扫描器等信息传感设备，按约定协议把任何物品与互联网连接，进行信息交换和通信，实现**智能化识别、定位、跟踪、监控和管理**的网络。狭义：物到物；广义：信息空间与物理空间融合。

“物”的条件（P282~283）

要有信息接收器、数据传输通路、存储功能、CPU、操作系统、应用程序、数据发送器、遵循通信协议、**在世界网络中有可被识别的唯一编号**（重点）。

三种应用模式（P286）

① **对象的智能标签**（NFC/二维码/RFID 标识对象）；② **环境监控和对象跟踪**（传感器网络/GPS/摄像头）；③ **对象的智能控制**（根据数据决策、改变对象行为）。

物联网 vs 互联网（P283~284）

物联网核心和基础仍是互联网，是互联网的延伸扩展；用户端延伸到物与物之间。解决 T2T（物对物）、H2T（人对物）、H2H（人对人）互联；M2M（机对机）。

9.2 EPC、RFID、GDS：物联网三大技术

名解 + 原理

EPC（P287~290）

电子产品代码，对供应链对象（物品、货箱、货盘、位置等）全球唯一标识，存放在 RFID 标签上；针对**单品**，是 GTIN 的扩充。5 种编码体系：**SGTIN、SGLN、SSCC、GRAI、GIAI**。96 位 EPC 结构：标头 + 厂商识别代码 + 对象分类代码 + 序列号。特性：科学性、兼容性、全面性、合理性、国际性、无歧视性；原则：唯一性、简单性、可扩展性、保密与安全性。

RFID（P290~292）

射频识别，非接触自动识别。组成：**标签（耦合元件+芯片）、阅读器、天线**。原理：阅读器发射射频信号→标签感应取电→发送自身编码→阅读器接收/解调/解码→后台处理。特点：非接触、可识别高速运动物体、可同时识别多个标签、适应恶劣环境。

GDS / GDSN（P293~296）

全球数据同步：利用计算机网络保持供应链贸易伙伴信息一致。GDSN = 全球注册中心 + 多个数据池；制造商向数据池发布贸易项信息，数据池向注册中心注册基本信息；零售商通过数据池查询/订阅。GDSN 关键特性：通过数据池接入；商品条目用 **GTIN + GLN + 目标市场** 唯一标识；企业用 GLN 标识。

EPC 与条码的关系

EPC 编码以 RFID 为载体，实现自动采集；EPC 与 GTIN 兼容，GTIN、SSCC、GLN 等可转换到 EPC；EPC 是“钥匙”，产品信息保存在 EPCglobal 网络/EPCIS 中。

9.3 物联网标识体系与 Ecode（P296~301）

概念 / 结构

Ecode：我国物联网统一标识；由 **版本 V、编码体系标识 NSI、主码 MD** 等组成，最大总长度 **256 位**；有二进制、十进制、字母数字型、Unicode 等类型；V 和 NSI 决定 MD 的结构和长度。Ecode 可存储在一维条码、二维条码、射频标签、NFC 标签中，并有统一的注册与管理规则。

9.4~9.6 物联网数据、处理模型与应用

简答 / 选择

数据 6 特点（P301~302）

数据量大、类型复杂、异构性、高度动态性、时空特性、不完整性。

数据处理模型 4 层（P302~305）

感知控制层（传感器/RFID/单片机采集）→ **网络层**（无线传感网/现场总线/公网专网传输）→ **平台服务层**（存储、建模、挖掘、云计算/大数据）→ **应用服务层**（C/S、B/S、M2M、云计算等）。

应用场景（P308~313）：智能家居、远程医疗、老人关怀、药品安全监控、零售/物流/供应链、食品追踪、农业育种；**国家物联网标识管理与公共服务平台**（P313）。

课后题（P315）：物联网与互联网区别联系；EPC 编码原理；RFID 在物联网中的应用；Ecode 如何统一不同编码体系；以食品安全追溯为例说明 Ecode 应用。

4 第 10 章 GS1 与电子商务

教材 P316~350

10.1 电子商务中的条码应用

简答 / 案例

源数据与两码（P316~319）

源数据：以商品条码为关键字，由生产厂商自主提供的商品生产源头数据，来源可靠、真实、质量高。中国物品编码中心 + 阿里巴巴推动 GS1 标准、商品源数据、扫码购物。**两码**：组织机构代码（企业信用/实名）+ 商品条码（产品追溯），用于电商信用与质量追溯。

条码在电商中的作用（P318）

统一编码身份标识，线上线下一致；商品、包装箱、仓库、订单、参与方可用商品条码/GLN/箱码标识；支撑电商物流自动化、可视化；构筑可信交易平台、产品追溯。

10.2 GS1 DataMatrix 与汉信码

选择 / 特点

GS1 DataMatrix（P320~327）

矩阵式二维条码；GS1 采用其 **ECC 200** 标准版（ISO/IEC 16022）；有 “L” 形寻像图形，Reed-Solomon 纠错；可编码 GS1 数据结构（FNC1），码制标识符 **]d2**；适合小件、DPM 直接部件标印、医疗等；需二维成像式识读器。

汉信码（P327~333）

我国自主知识产权二维码，GB/T 21049—2007；特点：**专利免费**、汉字编码能力强（支持 GB 18030）、抗污损/抗畸变、识读速度快；应用：图书、移动商务、信息安全、产品追溯、增值税发票等。

矩阵式二维条码：在矩形空间用黑白像素点阵编码（点出现=1，不出现=0）；常见 Data Matrix、QR Code、汉信码。QR Code 由 Denso-Wave 1994 年发明，开放授权，是手机二维码主流。

10.3~10.4 二维码入口与 O2O 模式

名解 / 简答

二维码入口（P333~336）

从域名、搜索引擎到 APP/二维码；二维码用于 APP 下载、标签类业务（拍码溯源/互动）、凭证类业务（电子票/优惠券）。

O2O（P338~343）

Online to Offline：线上筛选/下单/结算，线下消费/服务；参与者：商家、消费者、O2O 平台；特征：本地化、社会化、服务化；二维码用于营销宣传、支付、凭证/入口。

O2O 瓶颈与改进（P343~345）

瓶颈：客户认知度、终端问题、编码标准、安全问题、平台自身问题；改进：营销宣传、普及终端、统一编码、行业监管。

10.5~10.6 二维码支付与快递跟踪

案例 / 简答

二维码支付（P345~347）

基于账户体系的无线支付：商家把账号、价格等生成二维码；用户扫码完成支付结算。案例：建行“龙支付”（钱包/二维码/全卡付/云闪付等）。问题：恶意网址/病毒、信息泄露、监管与安全标准。

快递跟踪（P347~349）

快递员配备无线手持终端“**巴枪**”，每个环节扫描快件条码，系统/消费者可实时跟踪；车辆装 GPS，分拣中心实时监控；RFID 可批量读取包裹，标签可改写、可转发。

课后题（P350）： 说明 O2O 中二维码的应用；分析手机二维码问题、说明推广汉信码的重要性；简述二维码“主读/被读”；二维码支付的法律规定；以一次网上购物说明各环节条码应用。

5 第 11 章 条码技术的未来发展与应用趋势

教材 P351~372

11.1 市场状况与应用层次

选择 / 简答

三类识读设备（P351~354）

① **手持式条码扫描器**（需求量最大；激光/线性影像/面阵影像，面阵影像增长最快）；② **固定式 POS 扫描器**（大型双窗/立式/小型桌式）；③ **固定式工业类扫描器**（增长最快；工业激光 vs 工业影像）。

应用三阶段（P354）

第一阶段：**自动结算**；第二阶段：**企业内部管理**；第三阶段：**电子商务、物联网、全球数据同步**。我国处于第二阶段向第三阶段过渡。

11.2 主要应用领域

简答 / 举例

零售/物流/仓储

POS 结算、库存管理、分拣配送；手持/固定式扫描器。

产品溯源

农产品/食品/医药质量溯源；条码成本低、操作便捷、信息量大。

工业制造

《中国制造 2025》；物料调配、零件识别分拣、动态生产控制、检测追踪；机器视觉。

医疗健康

药品、标本、设备、医护人员、病人身份标识；HIS/CIS 信息交互。

O2O 运营

二维码连接线上线下；扫码支付、营销、凭证；影像式扫描器需求增长。

其他

火车票、机场、彩票、税务、现场服务等。

11.3 未来趋势（P360~364）

简答

四个趋势：① 影像扫描设备逐步取代激光扫描设备（拍照式捕获整码、抗强光、无机械结构、耐摔、可读屏幕码）；② 条码与 RFID 等其他自动识别技术融合；③ 亚太市场成为前沿；④ 物联网成为推动条码设备发展的主要动力（条码识读设备属于感知层）。

11.4 三维条码（P364~366）

名解 / 特点

概念与特点

三维条码（3D Barcode/多维条码/万维条码）：在二维条码基础上增加颜色、灰度、层厚等维度；信息容量更大，可表示图像/音频/视频等；防伪性强。2014 年中国三维码问世，具有自主知识产权。

缺点与应用

缺点：对破损/色差敏感，一个像素损坏或色差可能导致信息丢失/无法读取。

应用：证、章、卡、照、物品追踪、防伪溯源、智慧城市等。

11.5 工业 4.0 与条码技术（P366~372）

简答 / 案例

工业 4.0 要点

2011 年汉诺威工业博览会提出；德国《高技术战略 2020》十大未来项目之一；核心：**CPS（信息物理系统）**，软件、传感器、通信系统集成；两大主题：**智能工厂、智能生产**；三大主题（含智能物流）；关键技术：ICT、M2M、大数据、与 ERP/PLM/SCM 联动。

条码/二维码/RFID 的作用

产品标识与跟踪：条码/二维码低成本、高可靠、易用（DPM 直接零部件标刻）；用于 ERP、MES、SCADA；固定式工业扫描器自动读取；Kiva 机器人扫描地面条码搬运货架；UHF RFID 识别距离远、速度快、可批量、适应恶劣环境。

课后题（P372）：“工业 4.0”给条码技术提供了哪些机遇？简述 RFID 在工业自动化中的应用；简述三维条码的特点。

6 第 7~11 章：每章一句话小结 + 课后题 + 开卷索引

考前 10 分钟看这页

小结 每章一句话 + 可能题型

按老师课后题出题概率高

章节	一句话小结	课后题 / 可能题型	页码
第7章	从产品质量控制与跟踪出发，在生产关键环节打条码，扫码把过程信息存数据库，实现产品追溯；红领案例说明编码/RFID/自动采集在大规模个性化定制中的应用。	红领 C2M 难点/核心技术/条码应用；汽车召回如何定位问题车辆；生产物流/FMS/MES 名解	P193~233
第8章	从案例讲供应链和 SCM 含义、push/pull 两种模式，重点讲 pull 模式；企业要通过信息共享与伙伴协作，GS1 标准化编码是基础。	名解：供应链、QR、ECR、JIT、CPFR、VMI、POS；问答：SCM 定义、GS1 作用、条码在 ECR 中的作用、标准化编码在 JIT 采购中的作用	P234~280
第9章	从物联网概念出发，讲“物”的编码重要性；重点 EPC + RFID；最后 Ecode 与物联网标识体系/平台。	物联网 vs 互联网；EPC 编码原理；RFID 应用；Ecode 统一编码体系；食品安全追溯应用	P282~315
第10章	系统介绍条码/二维码在电子商务中的应用：商品信息采集、订单、支付、物流跟踪；重点二维码在互联网入口、O2O、手机支付、快递跟踪中的应用。	O2O 中二维码应用；手机二维码问题/推广汉信码；主读与被读；二维码支付法规；网上购物全流程条码应用	P316~350
第11章	条码应用现状与趋势；物联网/工业 4.0 带来新空间；三维条码是我国自主知识产权产品，优点多。	工业 4.0 给条码的机遇；RFID 在工业自动化的应用；三维条码特点	P351~372

名词 高频名词解释（按“定义 + 组成/特点 + 作用”答）

开卷直接抄

生产物流 / FMS

生产物流：企业在生产工艺中的物流活动。FMS：数控设备+物料运储+计算机控制，能迅速调整、适合多品种中小批量的自动化制造系统。

供应链 / SCM

供应链：连接供应商—制造商—零售商—消费者的业务过程。SCM：订单生成/执行/完成及产品/服务/信息分发过程的合作。

QR / ECR

QR：快速反应，共享销售信息、缩短补货周期。ECR：有效客户响应，以消费者为中心，供应链协作降本增效。

GDSN / 协同商务

GDSN：数据池+全球注册中心，主数据同步。协同商务：企业间共享信息、协同计划与执行。

物联网 / EPC / RFID

物联网：物品与互联网连接，实现识别/定位/跟踪/监控/管理。EPC：单品唯一电子代码。RFID：射频非接触自动识别。

Ecode / 三维条码

Ecode：我国物联网统一标识（V+NSI+MD，≤256 位）。三维条码：在二维基础上加颜色/灰度/层厚等维度，容量大、防伪强。

索引 开卷翻书索引（书上页码）

PDF 页码 = 书上页码 + 18

关键词	页码	关键词	页码	关键词	页码
生产物流/内部物流	193	**汽车追溯案例**	199	**中药材追溯编码**	207
金属/陶瓷/隐形/银色条码	211~219	**红领 C2M**	229	**供应链/SCM**	234
QR/ECR	248~251	**GDSN**	253	**协同商务**	255
物联网/EPC/RFID	282~293	**Ecode/标识体系**	296~301	**数据 6 特点/4 层**	301~305
电商/源数据/两码	316~319	**GS1 DataMatrix/汉信码**	320~333	**O2O/二维码支付**	338~347
快递跟踪	347	**市场/应用领域**	351~360	**三维条码/工业4.0**	364~372

开卷技巧：先看题目关键词，按上表翻到书上页；扫描版 PDF 页码 = 书上页码 + 18（例：书上 P248 → PDF 第 266 页）。答简答时用“定义 + 组成/特点 + 作用/例子”三句；案例题先写“用了什么编码/条码，解决什么问题，带来什么效果”。

条码设计与应用 · 开卷考试随身卡

EAN / UPC / GS1：差异 • 校验码 • 消零压缩

先看关系，再背口诀，最后对表算。配合 **trainer.html** 每天练 20 分钟，考场上只查低频表。

A4 × 2
双面打印
建议塑封

1 先理清关系：GS1 是“体系”，EAN / UPC 是“码制”

概念题必考

GS1（全球统一标识系统）

2005 年由 **EAN International** 与 **UCC** 合并成立。它是标准**体系**，不是某一种条码：
① 编码体系（GTIN / SSCC / GLN…）
② 数据载体（EAN/UPC、ITF-14、GS1-128、DataBar、二维码）
③ 数据交换（EDI / GDSN / EPCIS）

EAN / UPC（零售码制）

是 GS1 体系里的**零售商品符号族**：EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E。分别对应 GTIN-13、GTIN-8、GTIN-12（UPC-E 只是 GTIN-12 的压缩表示）。
EAN 1977 年欧洲起家；**UPC** 1973 年美国起家。

三句话记住

- EAN-13 **首位为 0** 时就是 UPC-A（GTIN-12）；UPC-A = EAN-13 去掉首位 0。
- UPC-E 是 UPC-A 的**消零压缩**码，校验码沿用压缩前的。
- EAN-8 是**独立短码**，不是 EAN-13 的压缩码。

对比项	EAN-13	UPC-A	EAN-8	UPC-E
总位数	13 位	12 位	8 位	8 位
数字结构	厂商识别代码 7~10 位（含前缀码）+ 商品项目代码 5~2 位 + 校验码 1 位（4 种结构）	系统码 1 位 + 厂商代码 5 位 + 商品代码 5 位 + 校验码 1 位	前缀码 + 商品项目代码 + 校验码 1 位（编码中心分配）	系统码 1 位 + 压缩数据 6 位 + 校验码 1 位
校验码	模 10 计算	模 10 计算	模 10 计算	**= 压缩前 UPC-A 的校验码**（不是对 8 位自算）
符号模块数	95	95	67	51
典型地区 / 用途	全球零售；中国 **690~699**	北美零售；系统码 0/1 常规、2 称重、3 药品、4 店内、5 券	小包装零售（国际短码）	北美小包装（口香糖、唇膏等）
与 GTIN 关系	GTIN-13	GTIN-12	GTIN-8	压缩表示的 GTIN-12
是否消零压缩	否	否（但可被压缩）	**否**（独立短码）	**是**（UPC-A → UPC-E）

2 校验码：一个公式打天下（EAN / UPC / ITF / SSCC 通用）

必考 · 送分题

$$C = (10 - (\Sigma\ d_i \cdot w_i \bmod 10)) \bmod 10$$

1. 从**最右边**的数据位开始，权重 **3、1、3、1…** 交替；**校验位本身不参加计算。**
2. 各位数字 × 权重后全部相加，得 S。
3. 取 S 的个位，用 10 去减；差为 10 时写 **0**。

口诀：**右起三一，乘加求和，十减个位，零就是零。**

码制	数据位数	最左数据位权重	最右数据位权重
EAN-13	12（偶数）	1	3
UPC-A	11（奇数）	3	3
EAN-8	7（奇数）	3	3
ITF-14 / SSCC-18	13 / 17（奇数）	3	3

记法：`数据位个数为偶数 → 最左 ×1；为奇数 → 最左 ×3`；**最右永远是 ×3**，从右往左不会错。**UPC-E 不要直接算**：先展开成 UPC-A 再算（见第 5 块）。

码制	数据位（不含校验）	Σ	个位	校验码	完整码
EAN-13	690123456789	128	8	**2**	6901234567892
UPC-A	03600029145	58	8	**2**	036000291452
EAN-8	9638507	86	6	**4**	96385074
ITF-14	1001234500001	33	3	**7**	10012345000017
SSCC-18	10614141123456789	143	3	**7**	106141411234567897

EAN-13 验算： 6×1 + 9×3 + 0×1 + 1×3 + 2×1 + 3×3 + 4×1 + 5×3 + 6×1 + 7×3 + 8×1 + 9×3
= 6+27+0+3+2+9+4+15+6+21+8+27 = **128** → 128 mod 10 = 8 → 10−8 = **2**

三个小坑： ① 个位是 0 时校验码写 **0**，不要写 10；② EAN-13 首位是 0 的码等价于 UPC-A，校验码相同；③ 校验位永远不参加 Σ。

判断题：**去掉末位**代入算一遍，与末位比对；也可反向相乘复核。

3 符号结构速记：模块数 • 空白区 • EAN-13 首位怎么藏进去

结构题 / 判断题

码制	模块数	拆解（起始 + 数据 + 中间 + 数据 + 终止）
EAN-13	95	3(101) + 42 + 5(01010) + 42 + 3(101)
UPC-A	95	与 EAN-13 同构；左 6 位全用 A 码（奇），首位不编码进条空
EAN-8	67	3(101) + 28 + 5(01010) + 28 + 3(101)
UPC-E	51	3(101) + 42 + 6(010101)，无中间分隔符

尺寸/颜色： EAN-13 100% 名义尺寸约 **37.29 × 25.93 mm**（含空白区），放大系数 0.80~2.00；左空白 ≥ **11X**、右 ≥ **7X**。条深底浅，**红、橙不能作条色**（红光扫描器读不出）。

0 AAAAAA	**1** AABABB	**2** AABBAB	**3** AABBBA	**4** ABAABB
5 ABBAAB	**6** ABBBAA	**7** ABABAB	**8** ABABBA	**9** ABBABA

上表：首位数字 → 左侧 6 位的奇偶模式。A = 奇（L 码），B = 偶（G 码）：EAN-13 的**第 1 位不直接印成条空**，而是用左边 6 位的奇偶排列来“隐含”表达；右边 6 位固定用 R 码。
UPC-A 与 EAN-13 符号的唯一结构差别： UPC-A 左 6 位全 A、没有首位奇偶编码，系统码另印在符号外；所以 UPC-A 符号 = 首位为 0 的 EAN-13 符号。

4 开卷简答题模板：按采分点往里套

对比题 / 表述题

“EAN / UPC / GS1 异同” ① **定位：** GS1 是标准体系，EAN / UPC 是体系内零售码制。② **位数：** 13 / 12 / 8 / 8 位。③ **转换：** UPC-A = EAN-13 首位 0；UPC-E 压缩 UPC-A；EAN-8 独立短码。④ **现状：** 2005 年统一归 GS1 → GTIN-13 / 12 / 8。

“校验码 / 压缩怎么算” ① **公式：** C = (10 − Σ mod 10) mod 10，校验位不参与，右起 3、1 交替。② **过程：** 加权和 → 取个位 → 10 减（个位 0 写 0）。③ **压缩：** 系统码 0/1 → 零结构选规则 → 6 位数据 + **抄 UPC-A 校验码。**

5 UPC-E 消零压缩：4 条规则 + 反向展开（大题主战场）

计算 + 判断 + 转换

原理：UPC-A 12 位 → UPC-E 8 位，靠“厂商代码尾部的零 + 商品代码开头的零”**净省 4 位**（消去 4~5 个零，必要时用标记位补 1 位），用 6 位数据 + 1 个“标记位”表示；**校验码照抄压缩前 UPC-A 的。**前提：UPC-A 系统码只能是 **0 或 1。**
别数错：“6 位”指中间的压缩数据；**整个 UPC-E 是 8 位**（1 系统码 + 6 数据 + 1 校验）。

标记位（数据第 6 位）	压缩条件（UPC-A 中零的分布）	UPC-E 的 6 位数据	完整例子
0 / 1 / 2	厂商代码 $M_3M_4M_5$ = **000/100/200**（第 4、5 位为 00，第 3 位为 0~2），商品代码前 2 位为 **00**（商品 ≤ 00999）	M_1M_2 $P_3P_4P_5$ **M_3**	0-42100-00526-4 → **04252614**
3	厂商代码末 2 位为 **00**，且第 3 位为 3~9；商品代码前 3 位为 **000**（商品 ≤ 00099）	$M_1M_2M_3$ P_4P_5 **3**	0-12300-00045-1 → **01234531**
4	厂商代码末 1 位为 **0**（第 4 位非 0）；商品代码前 4 位为 **0000**（商品 ≤ 00009）	$M_1M_2M_3M_4$ P_5 **4**	0-12340-00005-3 → **01234543**
5~9	厂商代码末位**非 0**；商品代码为 **00005~00009**	$M_1M_2M_3M_4M_5$ **P_5**	0-12345-00006-5 → **01234565**

判断顺序：按 0/1/2 → 3 → 4 → 5~9 依次对号；都不符合就**不能压缩**（如 `036000291452` 只能保留 UPC-A）。

UPC-E 数据 $X_1…X_6$ 的第 6 位（标记）	展开后厂商代码（5 位）	商品代码（5 位）
0 / 1 / 2	X_1 X_2 X_6 0 0	0 0 X_3 X_4 X_5
3	X_1 X_2 X_3 0 0	0 0 0 X_4 X_5
4	X_1 X_2 X_3 X_4 0	0 0 0 0 X_5
5~9	X_1 X_2 X_3 X_4 X_5	0 0 0 0 X_6

系统码照抄（只能是 0/1），**校验码不变**（就是 UPC-A 的校验码）。

反向展开例：UPC-E `04252614`
数据 `425261` → 标记位 = `1` → 厂商 = `4 2 1 00` = `42100`，商品 = `00 5 2 6` = `00526`
→ UPC-A 数据 `0 42100 00526`，加校验得 `042100005264`
验算 Σ = `0×3+4×1+2×3+1×1+0+0+0+0+5×3+2×1+6×3` = 46 → 校验 **4** ✓（与 UPC-E 末位 4 相同）

陷阱 ①：校验码不能对 8 位自算
UPC-E `04252614`：若把 `0425261` 当普通 8 位码算，校验码是 **0**；实际是 **4。**正确做法：**先展开成 UPC-A 再算/抄。**

陷阱 ②：不是所有 UPC-A 都能压缩
零的分布必须正好匹配某条规则（净减 4 位）。系统码不是 0/1、或零的位置不对（如 036000291452），**只能保留 UPC-A。**

陷阱 ③：标记位不是额外字段
标记位就是 6 位数据的**第 6 位**，展开时它回到厂商代码里；**EAN-8 不是压缩码**，不能把 EAN-13 压成 EAN-8。

6 GTIN 家族与载体选择：同一个商品，不同包装用不同码

选择/简答题

标识代码	位数	最常用载体	典型对象
GTIN-8	8	EAN-8	小包装零售单品
GTIN-12	12	UPC-A（UPC-E 压缩）	北美零售单品
GTIN-13	13	EAN-13	全球零售单品（中国）
GTIN-14	14	ITF-14	箱 / 包装单元
SSCC-18	18	GS1-128（AI 00）	物流单元（托盘等）

GS1-128 常用 AI	含义	GS1-128 常用 AI	含义
00	SSCC（18 位）	11	生产日期 YYMMDD
01	GTIN（14 位）	15	保质期（最佳食用）
10	批号	17	有效期
21	序列号	310n	净重（kg，n 为小数位）
30	数量	240/241	附加产品标识 / 客户料号

互转：GTIN-13 = **0** + GTIN-12（UPC-A）；GTIN-14 = 包装指示符 + GTIN-13 **去掉校验位后的 12 位** + 重算校验（**指示符为 0 时校验码与 GTIN-13 相同**）。
ITF-14：14 位，校验算法与 EAN 相同；印刷需加**保护条（bearer bar）**，常用于瓦楞纸箱。

载体选择：零售单品 → EAN-13 / UPC-A（小包装 EAN-8 / UPC-E）；箱 → ITF-14；物流与追溯 → GS1-128（Code 128 + 括号 AI + FNC1）；生鲜散装/优惠券 → GS1 DataBar；高密度/扫码营销 → GS1 DataMatrix / QR。
示例：`(01)06901234567892(17)261231(10)AB-123`

7 开卷考作战：易错清单 + 5 步流程

考前 10 分钟看这一块

高频易错 10 条

1. 校验位**不参加** Σ。
2. 权重从**最右数据位 ×3** 起，向左 3、1 交替。
3. 个位为 0 → 校验码 **0。**
4. EAN-13 首位 0 = UPC-A，校验码相同。
5. UPC-E 校验码**抄 UPC-A**，不能自算。
6. UPC-A → UPC-E 需系统码 0/1。
7. EAN-8 是独立短码，**不是**压缩码。
8. GTIN-14 的指示符**不是**校验位。
9. SSCC-18 的“00”是 AI，不是数据。
10. ITF-14 校验与 EAN **同算法。**

计算/压缩题的 5 步流程

1. **数位数、定码制**：13/12/8/14/18 位分别是什么。
2. **划掉校验位**，从右往左标 3、1、3、1…
3. **列乘法表**求和，取个位，10 减，得校验码；必要时用“完整码反代”检查。
4. **压缩题**：先圈出厂商/商品代码里的连续零，对 4 条规则选标记位；写出 6 位数据。
5. **反查**：把 UPC-E 展开回 UPC-A，重算校验，与原码对照。

携带建议：本卡正反面打印 1 张 + 空白计算纸 2 张 + 2 支笔。若考场**只允许带教材**：把“校验码 / 消零压缩 / GTIN 家族”三块抄成便利贴贴到教材对应页，并在书口贴三个索引标签。

开卷≠不用背：高频结论要形成条件反射（95 模块、690~699、UPC-E 四条规则、校验码口诀），翻书只查低频表（前缀码、AI、尺寸表）。**考前 3 天：**每天用 `trainer.html` 刷 15 道校验码 + 15 道压缩题，目标每题 ≤ 90 秒。

术语中英对照：GS1 = 全球统一标识系统（2005 年 EAN International + UCC 合并）· GTIN = 全球贸易项目代码 · SSCC = 系列货运包装箱代码 · AI = 应用标识符 · FNC1 = GS1 数据分隔符 · JAN = 日本 EAN-13 · UCC/EAN-128 = GS1-128 的旧称 · EAN/UPC 符号族 = EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E。

说明：示例均按 GS1 规则构造、可逐位验算；尺寸/前缀以教材与 GB 12904、GS1 General Specifications 为准。